1. Présentation de l'outil Nmap

Nmap (Network Mapper) est l’outil principal de découverte Des hôtes sur un réseau, de déterminer quels ports sont ouverts, quels services (applications) y tournent, et d'identifier le système d'exploitation utilisé.

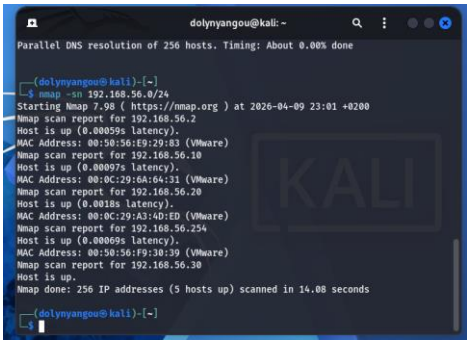
Pourquoi l'utiliser

- Savoir exactement ce qui est connecté.
- Identifier les services vulnérables ou inutiles.
- Vérifier qu'un service est bien accessible à travers le réseau.

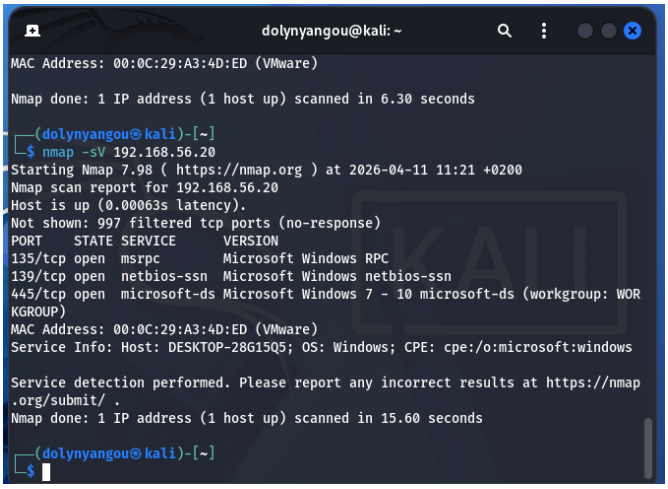
2. Analyse des commandes utilisés

Dans le cadre de ce TP nous avons utilisés les commande nmap suivante

- -sn : elle est utilisée pour savoir quel sont les les machines vivantes dans un réseau. Comme elle ne s’intéresse pas aux ports, on génère moins de logs dans le système de détection d’intrusion (IDS). Dans la capture on voit que nos deux machines sont détectés vivantes.

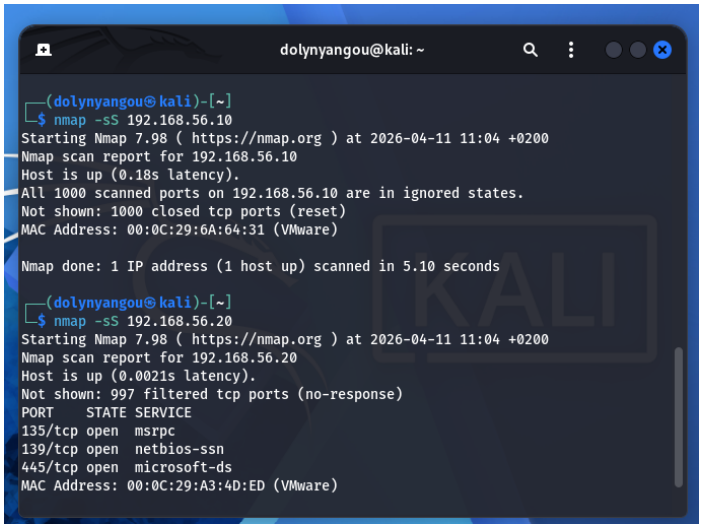


- -sV : elle détermine les noms des services disponibles dans un réseau ainsi que la version des ces service.

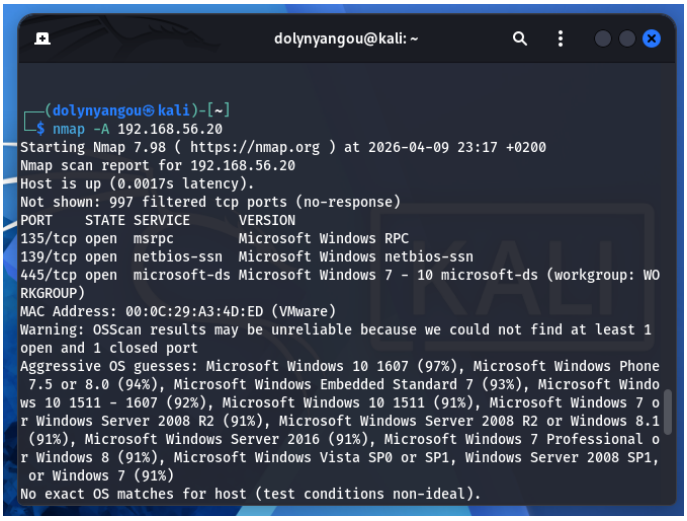


- -sS : utilisé pour le scan des ports vulnérables. Dans la première capture ci-dessous qui traduit l'attaque de la machine Ubuntu, on observe que la commande ne renvoie aucune information par conséquent les ports de Ubuntu sont fermée.

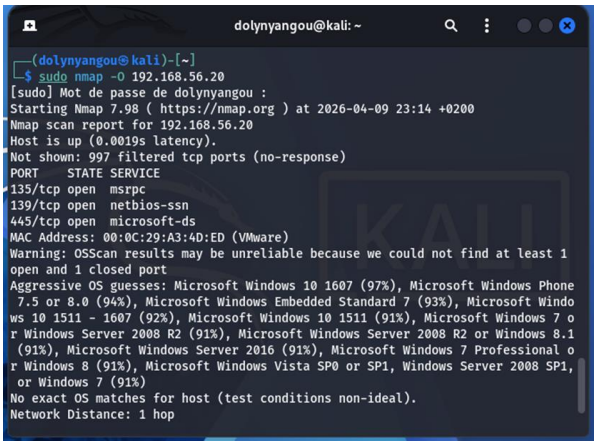
Nous avons de ce fais fait lance l'attaque sur la machine Windows et on observons des ports



- -A(Agressive scan) : elle active la détection d'OS, le scan de services, les scripts par défauts et les traceroutre. Dans la capture si dessous on peut voir les services détecte, les port…



- -O : permet d'enregistre les résultats dans un fichier pour preuve…



3-resultat obtenus

- Machines détectées :
  - Ubuntu
  - Windows
- Ports ouverts :
  - Sur Ubuntu : 0 ports ouverts donc tous les ports sont fermés (1000 ports fermées)
  - Sur Windows : 135/tcp (MSRPC) : Gestion de processus à distance. 139/tcp (NetBIOS Ports activés) : Ancien protocole de partage de fichiers. 445/tcp (Microsoft-DS) : Service SMB moderne (partage de fichiers et imprimantes).
  -
- Service active :
  - sous Ubuntu : aucune

- sous windows: MSRPC, NetBIOS, SMB

4. Services dangereux et risques pour l'entreprise

Voici les points critiques détectés sur la machine windows :

- Les services à risque

SMB (Port 445) : C'est le service le plus "sensible". S'il n'est pas à jour, il est exposé à des attaques de type Ransomware (comme WannaCry qui exploitait la faille EternalBlue sur ce port).

). NetBIOS (Port 139) : Protocole obsolète qui bavarde trop sur l'identité de la machine (nom d'utilisateur, nom du domaine) et facilite l'usurpation d'identité.

- Risques encourus

Exfiltration de données : Un attaquant pourrait accéder aux dossiers partagés si les droits sont mal configurés (accès invité

Mouvement latéral : Une fois qu'un pirate a accès au port 445, il peut tenter de rebondir sur d'autres machines du réseau de l'entreprise.

Déni de service (DoS) : Certains services RPC (port 135) mal protégés peuvent être plantés à distance, rendant la machine inutilisable.

- Recommandations (Ports à fermer)

Fermer le port 139 : Remplacé avantageusement par le 445.

Fermer le port 445 : S'il n'est pas nécessaire de partager des fichiers entre machines, ce port doit être bloqué par le pare-feux

Isoler la machine : Si c'est un poste de travail (et non un serveur), il ne devrait pas répondre à des scans provenant de machines "inconnues" comme Kali.

Recherche personnelle

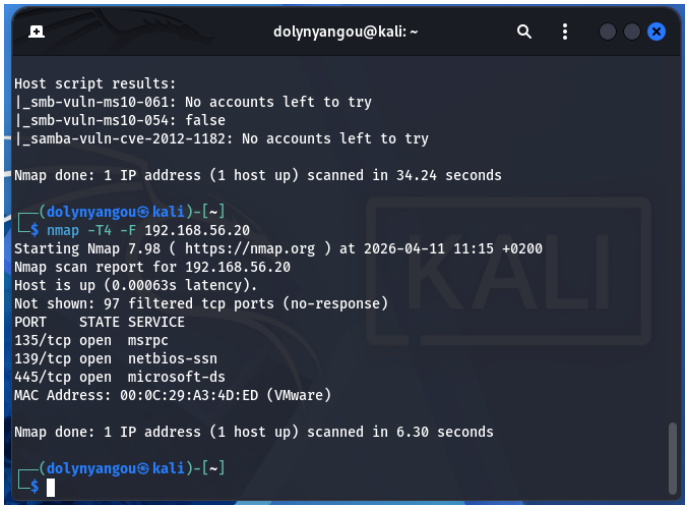
- -p : scan tous les ports par default donc l’intégralités des 65535 port TCP existant sur une machine. Elle est généralement utilisée pour s’assure que aucune porte dérobée n’a été installe par un pirate sur un port inhabituel.

```
dolynyangou@kali: ~
┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$ nmap -p- 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-11 11:07 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00091s latency).
Not shown: 65524 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
8732/tcp  open  dtp-net
15296/tcp open  unknown
49664/tcp open  unknown
49665/tcp open  unknown
49666/tcp open  unknown
49667/tcp open  unknown
49668/tcp open  unknown
49669/tcp open  unknown
MAC Address: 00:0C:29:A3:4D:ED (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 109.88 seconds

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$
```

- --script vuln : utilisée pour tester automatiquement si les ports ouverts présentes de failles de sécurités connues.

```
dolynyangou@kali: ~

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 109.88 seconds

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$ nmap --script vuln 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-11 11:12 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.00078s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 00:0C:29:A3:4D:ED (VMware)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: No accounts left to try
|_smb-vuln-ms10-054: false
|_samba-vuln-cve-2012-1182: No accounts left to try

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.24 seconds

┌──(dolynyangou㉿kali)-[~]
└─$
```

- -T4-F : la commande -F scan les 100 ports les plus connues et -T4 augmente la vitesse d’exécution pour aller beaucoup plus vite.



Conclusion du rapport : Alors que la machine Ubuntu est une cible difficile car elle ne présente aucune surface d'attaque, la machine Windows présente une surface d'attaque standard Windows. Pour une entreprise, laisser ces ports ouverts sans surveillance (IDS/IPS) ou sans mises à jour régulières constitue une faille de sécurité majeure.